

kanpic 관리자 가이드 (Admin Guide)

시스템 버전: v0.3.0 최종 수정일: 2026년 7월 31일 문서 분류: 시스템 관리자 및 엔터프라이즈 운영자용 가이드 (System Admin Documentation)

1. 시스템 아키텍처 및 요구사항

kanpic은 외부 인터넷 통신과 외부 캐시(Redis) 없이 단일 PostgreSQL과 통합 실행되는 **Go 모듈형 모놀리스(Modular Monolith)** 아키텍처로 설계되었습니다.

1.1 시스템 구성도 (System Architecture Diagram)



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

1.2 시스템 요구사항

구분	최소 요구사항	권장 요구사항
CPU	2 Core	4 Core 이상
Memory	2 GB RAM	8 GB RAM 이상
Storage	10 GB (SSD)	50 GB 이상 (NVMe SSD)
OS	Linux (Ubuntu 22.04+, RHEL 8+, Alpine 3.18+)	Linux (Docker 24.0+ / Containerd)
Database	PostgreSQL 14.0 이상	PostgreSQL 16.0 이상 (HA 지원)
포트(Port)	8080/TCP (HTTP API & Web)	8080/TCP, 5432/TCP (Internal DB)

2. 시스템 설치 및 배포

2.1 Docker Compose 로컬/서버 배포

초기 환경 변수로 `POSTGRES_DSN`, 부트스트랩 계정인 `BOOTSTRAP_ADMIN_ID` 및 `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 를 설정하여 컨테이너를 시작합니다.

```
# 1. 환경 변수 지정 및 Docker Compose 실행
BOOTSTRAP_ADMIN_ID=admin \
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD='Strong-Bootstrap-Password-123!' \
POSTGRES_DSN='postgres://kanpic:password@postgres:5432/kanpic?sslmode=disable' \
docker compose up -d --build
```

2.2 폐쇄망 (Air-Gapped) 완전 오프라인 배포

외부 인터넷망 연결이 전면 차단된 폐쇄망 환경에서는 릴리즈 아카이브 패키지([kanpic-v0.3.0.tar.gz](#))를 전송받아 즉시 배포할 수 있습니다.

```
# 1. SHA-256 체크섬 무결성 검증
sha256sum -c kanpic-v0.3.0.tar.gz.sha256
```

2. Docker 이미지 아카이브 로드

```
gzip -dc kanpic-v0.3.0.tar.gz | docker load
```

3. 오프라인 단일 컨테이너 실행

```
docker run -d --name kanpic-prod \
-p 8080:8080 \
-e POSTGRES_DSN='postgres://kanpic:password@postgres.internal:5432/kanpic?sslmode=require' \
-e BOOTSTRAP_ADMIN_ID='admin' \
-e BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD='Strong-Password-123!' \
--restart=always \
kanpic:v0.3.0
```

3. 관리자 콘솔 ([/admin](#)) 운영 가이드

브라우저에서 <http://<서버주소>:8080/admin> 으로 접속하면 관리자 전용 대시보드가 제공됩니다.

3.1 시스템 설정 관리 & Revision 이력/복구

시스템의 동작 파라미터는 데이터베이스 기반 설정 이력 시스템을 통해 관리됩니다.



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

- **설정 변경 이력:** 모든 변경 건마다 작성자, 변경시각, 사유(Summary)가 개별 Revision으로 기록됩니다.

- **원클릭 복원**: 설정 오류로 인한 장애 발생 시 past revision의 **[복원]** 버튼을 클릭하여 즉시 원복할 수 있습니다.

3.2 OIDC / Keycloak SSO 연동 가이드

kanpic은 표준 OpenID Connect (Authorization Code Flow + PKCE)를 지원합니다.

OIDC 활성화 여부
: [ON]

Client ID
: kanpic-web-client

(Confidential Client)

Client 유형 선택:

- Confidential Client: **Client Secret** 값을 함께 설정.
- Public Client: **Client Secret** 항목을 빈칸으로 유지.

2. 연결 검증 테스트:

- **[연결 검증 테스트]** 버튼 클릭 시 서버가 Keycloak의 **.well-known/openid-configuration** 엔드포인트를 호출하여 **OIDC Discovery** 및 **Token Endpoint** 유효성을 자동 검사합니다.

3.3 API 키 전체 감사 및 보안 회전 (Key Rotation)

- 전체 API 키 현황 조회: 발급된 모든 API 키의 소유자, Scope, 생성일, 상태(Active/Revoked)를 한눈에 파악합니다.
- 보안 회전 (Rotate): 키 유출 우려 시 기존 키를 무효화함과 동시에 새로운 API 키를 안전하게 1회 재발급합니다.
- 즉시 폐기 (Revoke): 이상 징후 감지 시 해당 API 키를 즉시 비활성화 처리합니다.
- SHA-256 해시 저장: 데이터베이스에는 키의 SHA-256 해시값만 저장되므로 데이터베이스가 노출되어도 원문 키는 안전합니다.

3.4 실시간 서버 로그 및 Health Monitoring

- 로그 모니터링: Scope(**httpapi** , **auth** , **workbook** , **mcp**) 및 Log Level(**INFO** , **WARN** , **ERROR**) 조건으로 서버 로그를 실시간 검색합니다.
- 헬스 체크 Endpoints:
 - **GET /healthz** : PostgreSQL DB 연결 상태 검증 (쿠버네티스 Liveness/Readiness Probe용)
 - **GET /api/v1/version** : 현재 컨테이너의 Git Commit, 빌드 시간, 릴리즈 버전 정보 출력

4. 백업 및 복구 (Backup & Recovery)

4.1 데이터베이스 백업

PostgreSQL DB 전체 데이터를 주기적으로 백업합니다.

```
# PostgreSQL 백업 수행
docker exec -t kanpic-postgres pg_dump -U kanpic -d kanpic -F c -b -v -f /backups/kanpic_backup_$(date +%Y%m%d%H%M%S).dump
```

4.2 데이터베이스 복구

```
# 백업 파일 데이터베이스 복원
docker exec -i kanpic-postgres pg_restore -U kanpic -d kanpic -v /backups/kanpic_backup_20260731.dump
```

5. 장애 조치 및 FAQ (Troubleshooting)

경고 (Warning)

증상: 부트스트랩 계정으로 로그인되지 않고 500 에러 발생 **원인:** `BOOTSTRAP_ADMIN_ID` 와 `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 중 하나만 설정되었을 때 보안 정책에 의해 초기화가 차단됩니다. **조치*:** 두 환경 변수를 모두 정확히 설정하거나, 둘 다 제거한 뒤 복구합니다.